GAS LEAK DETECTION SYSTEM

GLD V2

Deteksi kebocoran gas multigas, cerdas, dan nirkabel untuk kilang.



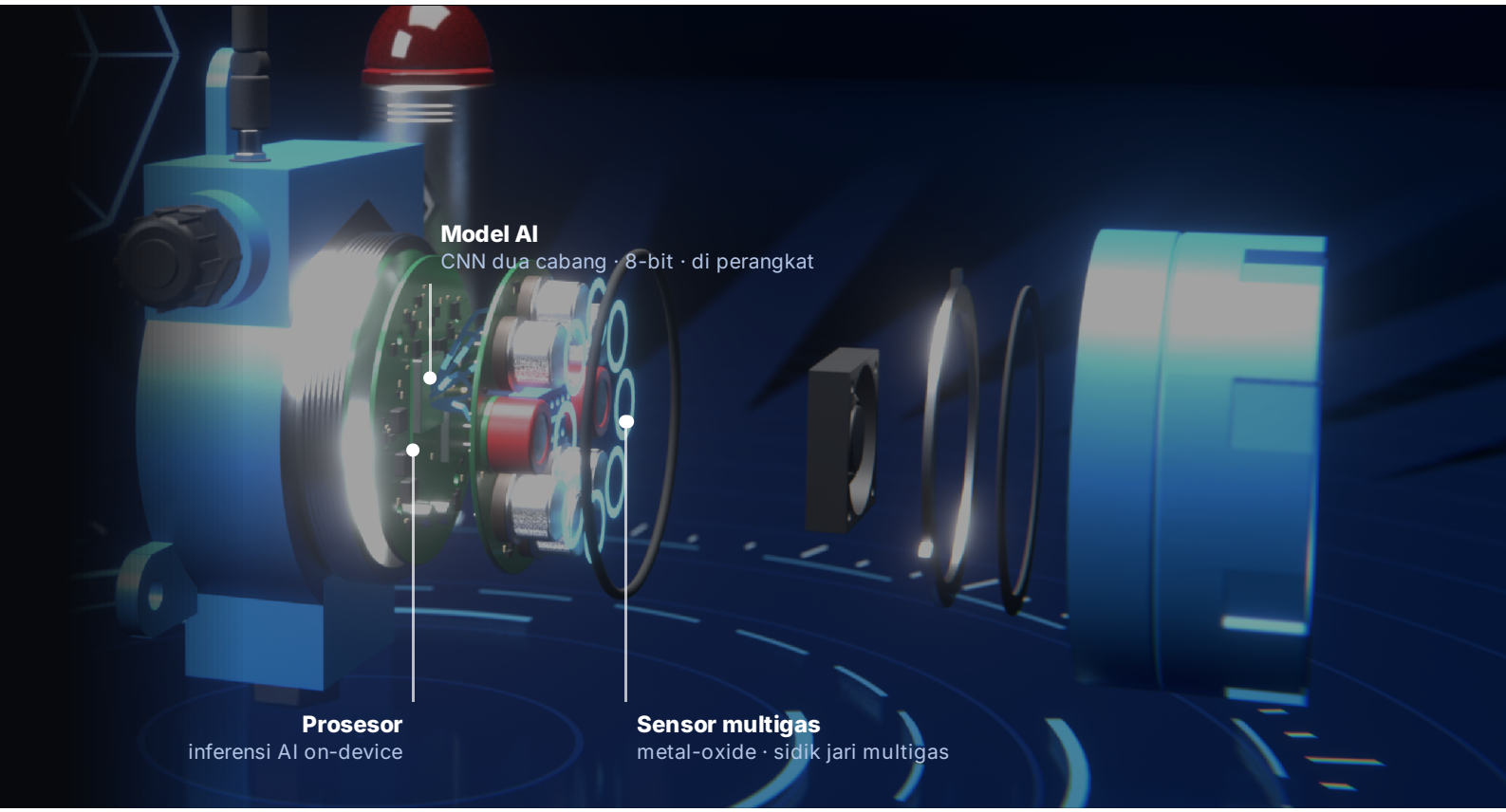
PT Pertamina Patra Niaga (Fungsi Reliability)
LAPI Ganesha Utama · Institut Teknologi Bandung

Ilustrasi 3D

PERANGKAT

Sensor multigas. Satu perangkat.

Satu GLD membaca pola respons sensor multigas, lalu AI di dalam perangkat mengenali jenis gasnya. Tanpa server, tanpa menunggu.



Ilustrasi 3D GLD V2 terurai.

Sidik jari gas

Sensor metal-oxide membentuk pola khas untuk tiap gas.

AI di perangkat

CNN dua cabang, 8-bit, berjalan langsung di mikrokontroler.

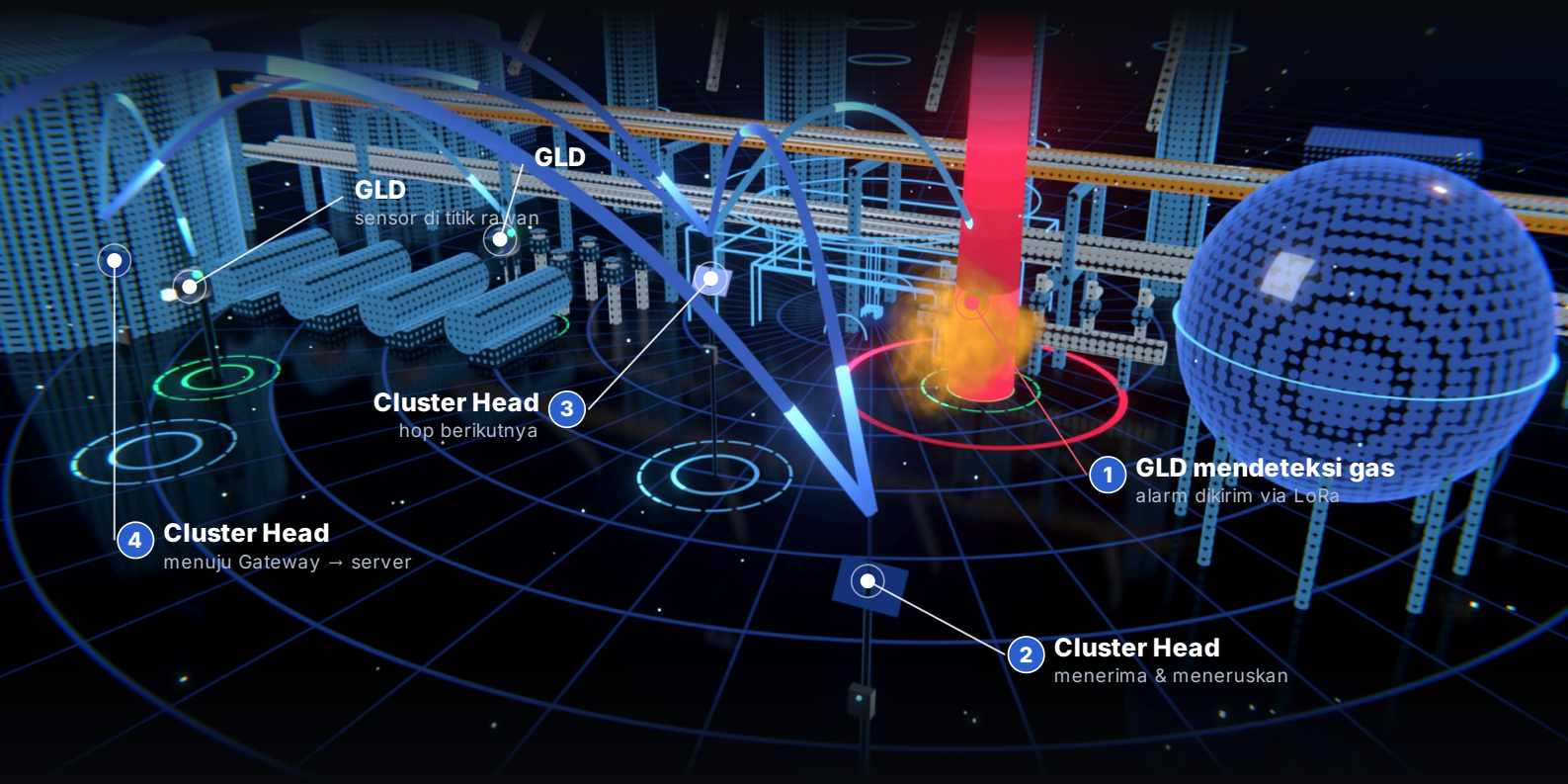
Alarm lokal

Beacon pada perangkat menyala begitu gas terdeteksi.

SISTEM

Bocor terdeteksi. Operator langsung tahu.

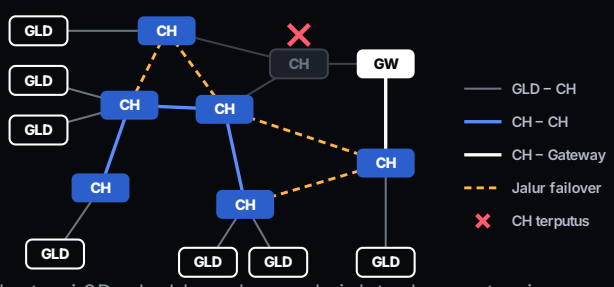
Data mengalir lewat jaringan mesh LoRa. Tanpa kabel data, tanpa internet. Bila satu jalur putus, rute pulih sendiri.



GLD → Cluster Head → Gateway → Server lokal → Dashboard

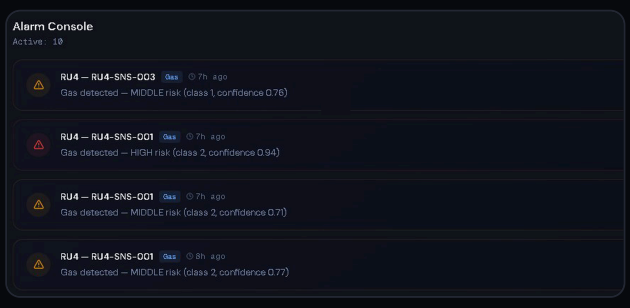
Self-healing network

Bila satu Cluster Head terputus, data dialihkan otomatis lewat jalur lain.



Alarm push, seketika

Tidak menunggu siklus pengambilan data; operator melihat lokasi dan tingkat risiko.



Ilustrasi 3D · dashboard memakai data demonstrasi.

TERUJI

Dari lab ke kilang.

7/7

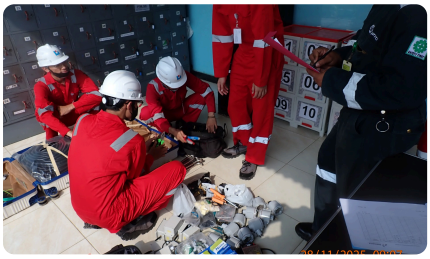
Item Factory Acceptance Test lulus · GLD generasi kedua, laboratorium

8

Cluster Head mesh multi-hop dengan failover teruji · kampus ITB

2025

Uji lapangan RU VII Kasim, Nov–Des · GLD generasi pertama



Pemeriksaan perangkat bersama petugas K3



Pemasangan di tiang, disaksikan personel kilang



Pemasangan pada tiang ber-panel surya



GLD terpasang di area tangki



Pemantauan data dari ruang kontrol



Koordinasi tim di area kilang

Uji lapangan RU VII Kasim · November–Desember 2025 · GLD generasi pertama.

SPESIFIKASI

Sensor	Multi sensor gas metal-oxide
Kecerdasan	CNN dua cabang, 8-bit, di perangkat
Komunikasi	LoRa, private mesh multi-hop
Catu daya	24 VDC
Gas tervalidasi	LPG, H_2
Pengembangan	CO_2 (data tersedia) · CH_4, CO, NH_3, Benzena (target) · model dilatih di lokasi

PERTAMINA PATRA NIAGA

Pilot RU IV Cilacap